MINERÍA A RAJO ABIERTO



Minería Para No Especialistas

Profesor: Carlos Valenzuela Vega

mine-class
capacitaciones online

Programa del Curso

- Minería para no Especialistas
  - 8:30 – 10:30 Horas
  - Break
- **Minería a Rajo Abierto**
  - 10:45 – 12:45 Horas
  - Almuerzo
- Minería Subterránea
  - 13:45 – 15:45Horas
  - Break
- Manejo de Materiales y Otros
  - 16:00 – 17:30Horas
- Entrega de Diplomas



Sobre el Profesor

Carlos Valenzuela

Profesional de la minería con más de 30 años de experiencia. Durante su carrera profesional se destaca su participación en cargos de jefatura en Codelco, División El Salvador, Gerente de Ingeniería y Socio Director de Metálica Consultores S.A., Gerente Regional de Minería Subterránea de SKM (Jacobs) y Gerente General de Claropa Mining Consulting.



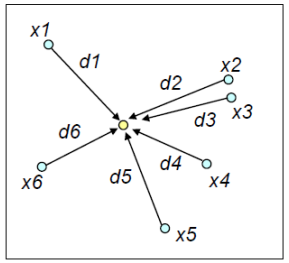
Agenda de Hoy

- Modelo de Bloques
- Optimización de Pit
  - Parámetros de Optimización
  - Métodos de Optimización.
- Explotación y Operaciones Unitarias
- Transición Rajo a Subterránea

Métodos de estimación de leyes

Una vez que se tiene el modelo geológico en 3D, se procede a estimar leyes de bloques que se encuentran dentro de los sólidos. Las metodologías más utilizadas son la de Inverso a la Distancia y modelos geoestadísticos que toman en cuenta la variabilidad espacial de los valores de las muestras mediante la variografía y el metodo Kriging en sus diferentes modalidades.

Inverso de la distancia



$$Z(x0) = \frac{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{di^2} z(xi)}{\sum_{i=1}^{5} \frac{1}{di^2}}$$

Ventajas:
Fácil implementación, simplicidad.

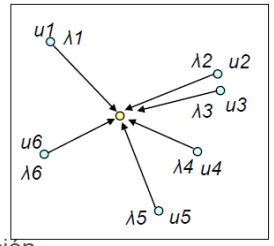
Desventajas:
Los pesos de cada muestra son determinados por un criterio geométrico.
No considera el agrupamiento de los datos

Kriging

El objetivo del Kriging es lograr el **mínimo error de estimación**.

El Kriging es una combinación lineal ponderada de los datos en la vecindad a la ubicación a estimar.

$$Z^*(u) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i Z(u_i)$$

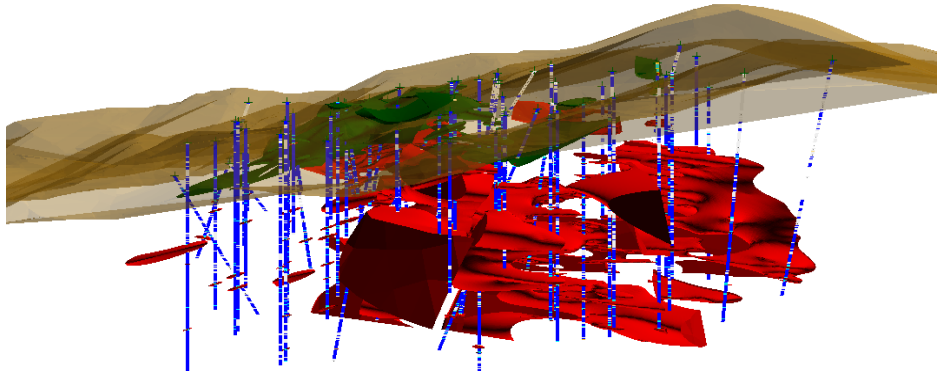


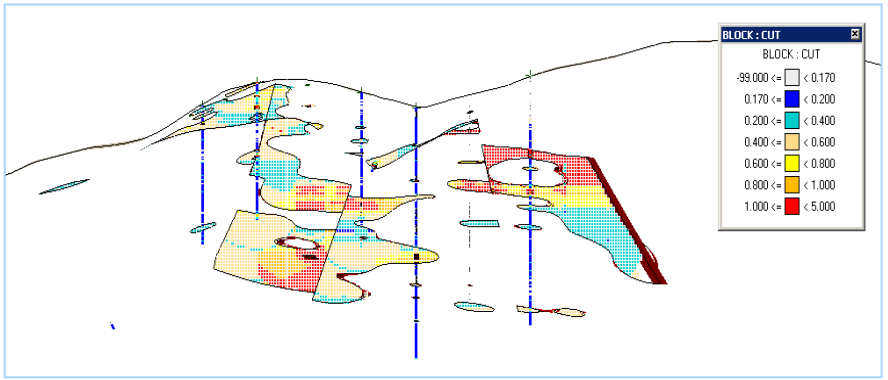
donde:

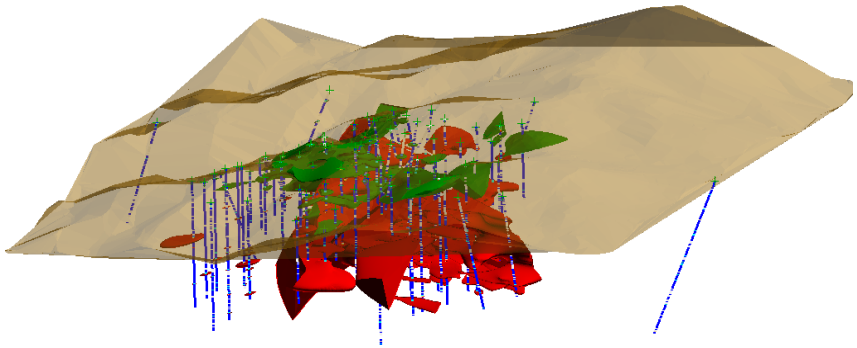
u representa la ubicación espacial
Z*(u) es la valor estimado en esa ubicación
Las variables $Z(u_i)$, $i = 1 \ldots n$ corresponden a las leyes de las muestras en la vecindad de u.
λ_i son los pesos atribuidos a cada muestra

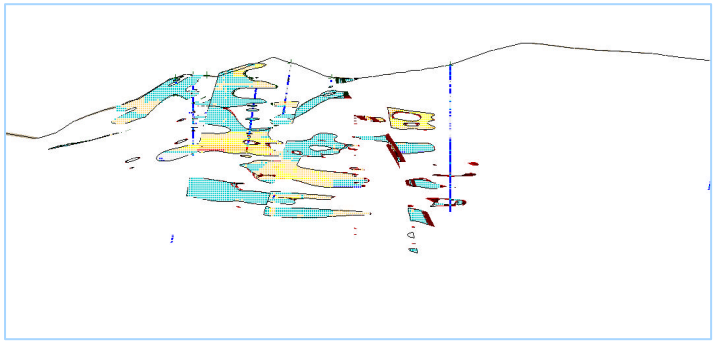
mine-class
capacitaciones online

Modelo de Bloques







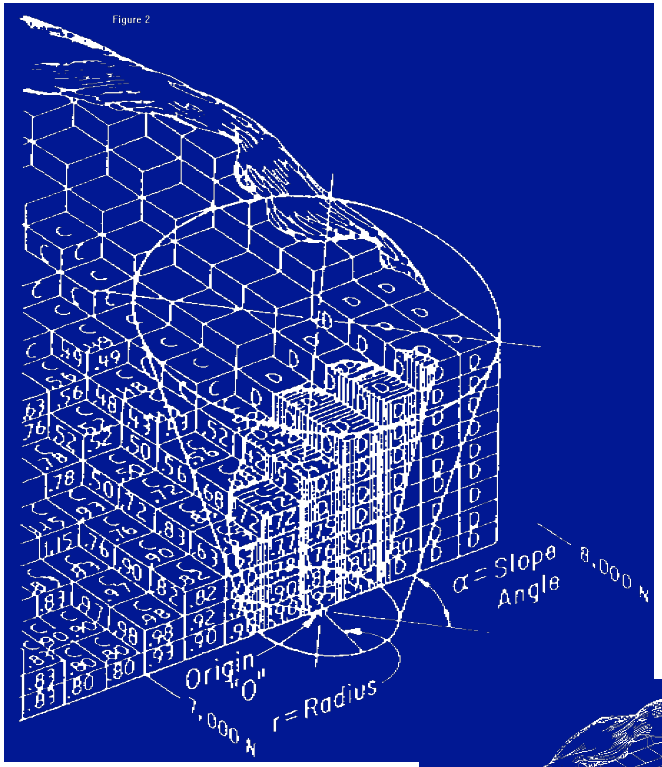


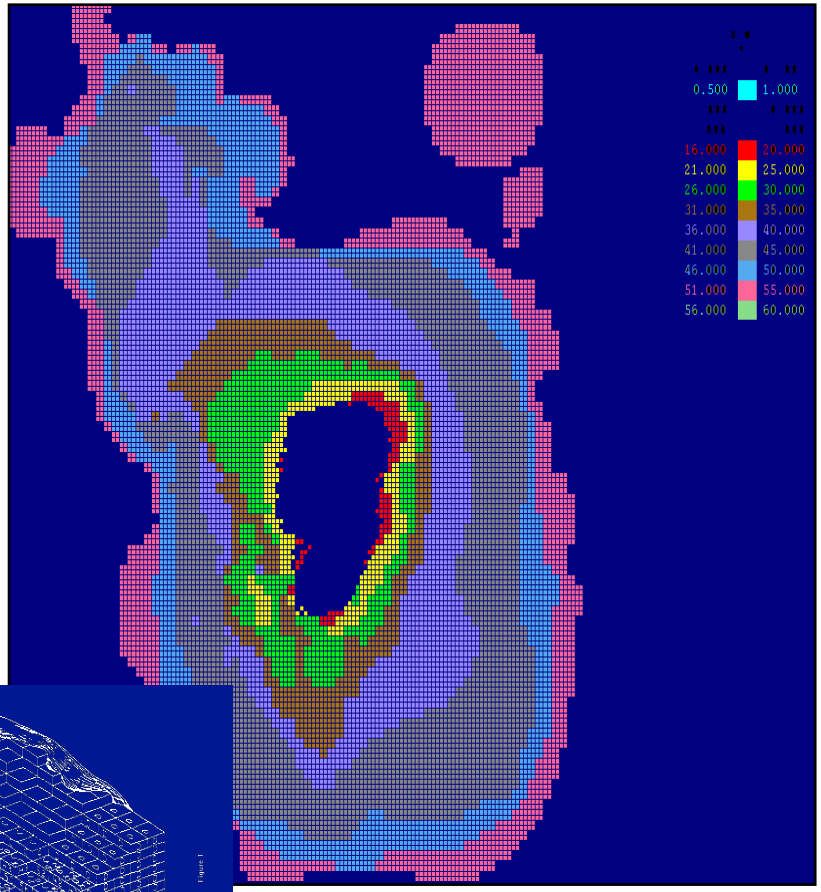
El uso de sólidos permite tener un mayor control de las estimaciones de leyes y evita generar zonas minerales en sectores en donde se sabe que no existe mineral.

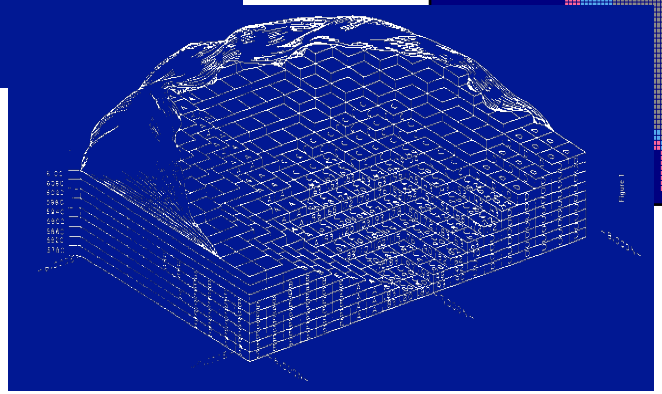
#CapacítateOnline

mine-class
capacitaciones online

Optimización de Pit







mine-class
capacitaciones online

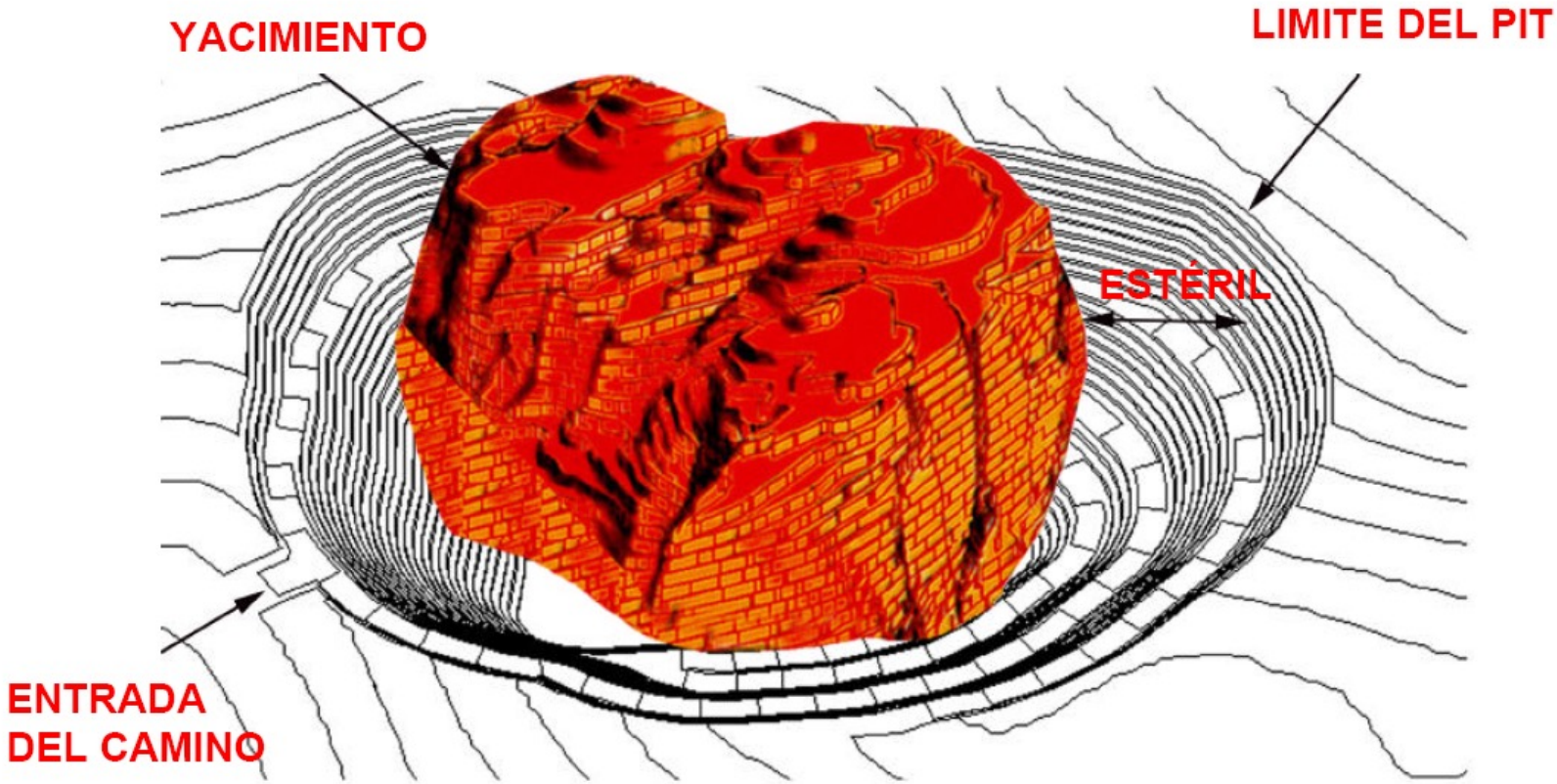
Método de explotación por cielo abierto

- Una mina a rajo abierto es una excavación superficial, cuyo objetivo es la extracción de mineral.

- Para alcanzar este mineral, usualmente es necesario excavar grandes cantidades de roca estéril.



mine-class
capacitaciones online



mine-class
capacitaciones online

Labores de la ingeniería

- Selección de los parámetros físicos de diseño, tales como los taludes.

- La planificación del programa de extracción de mineral y estéril.

mine-class
capacitaciones online

Pasos

- 1. Construcción de un modelo de base de datos del yacimiento, incluyendo su información topográfica, geológica, geotécnica y de costos.
- 2. Etapa conceptual en la cual se consideran las alternativas de diseño.
  - Por ejemplo, un sistema de transporte de materiales convencional que utilice camiones de transporte, resultará en un diseño minero distinto de un sistema de transporte y chancado dentro del pit .

mine-class
capacitaciones online

Pasos

- La secuencia de extracción se debe diseñar tomando en cuenta la ubicación del sistema de correas transportadoras y el de la chancadora in-pit, los cuales se deberán trasladar hacia diferentes puntos cada cierto tiempo.







mine-class
capacitaciones online

Pasos

- El número de camiones requerido en el pit, dependerá del tipo de transporte que se seleccione.



- Existen siempre muchas alternativas para crear una mina a rajo abierto y cada una de éstas resultará en un plan de extracción y flujo de caja distintos.

mine-class
capacitaciones online

Pasos

- 3. La ubicación y el tamaño de las instalaciones.
  - Por ejemplo, el tamaño de la planta procesadora y del chancador, determinarán la capacidad de producción máxima de la mina.

mine-class
capacitaciones online

Pasos

- La capacidad de producción, juega un rol primordial en la determinación del flujo de caja, el que puede afectar toda la estrategia económica de la propiedad minera.

- La ubicación del chancador y los botaderos, tendrán un mayor efecto en los requerimientos de los sistemas de transporte y los costos operacionales.

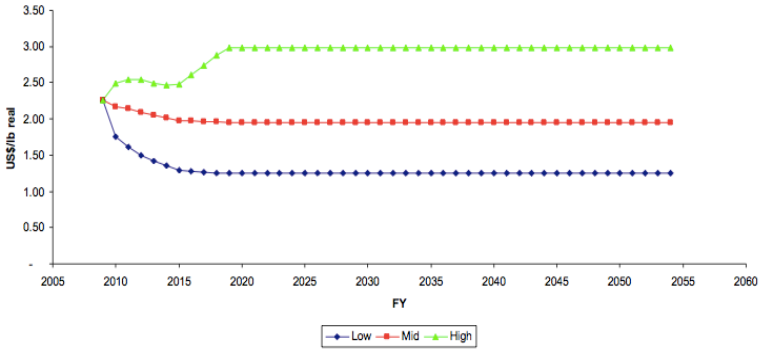
mine-class
capacitaciones online

Parámetros requeridos para la Optimización

Modelo de Bloques con leyes
Topografía Actualizada

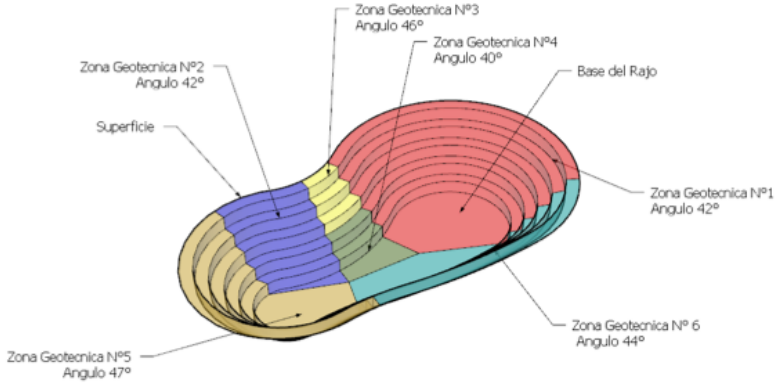
Parámetros Económicos:

- Precios de Commodities
- Costos operativos (Mina, Planta y ventas)
- Ley de corte operacional (opcional)
- Tasa de descuento (%)



Parámetros Técnicos:

- Angulo de talud por zonas
- Recuperación del mineral de acuerdo al procesamiento.



Capacidades Máximas de Producción:

- Mina
- Planta
- Venta

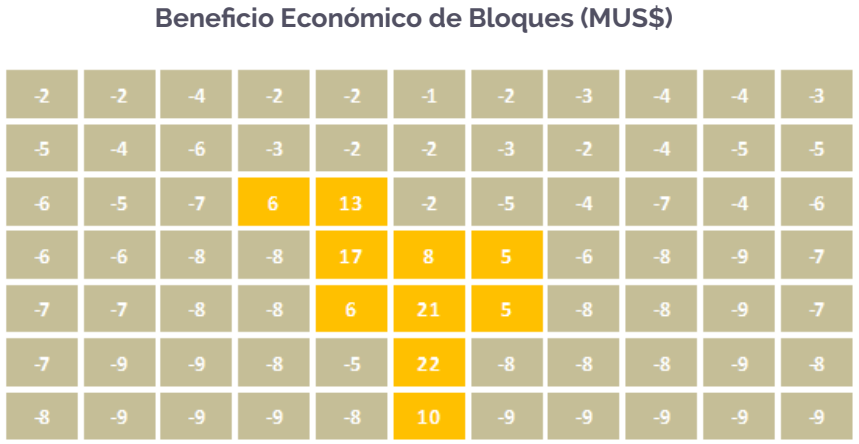
mine-class
capacitaciones online

Valorización Económica de Bloques

La valorización económica de cada bloque se realiza mediante el cálculo del beneficio de cada uno de ellos; es decir

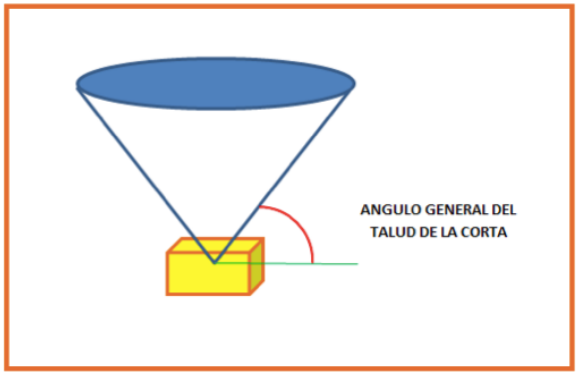
Beneficio = Ingreso - Costos.

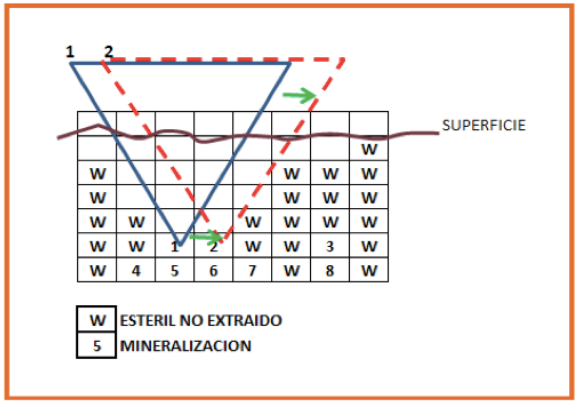
Esta valorización puede realizarse en forma interna por el software utilizado o puede se puede correr un Script e ingresar el valor económico como una variable más del modelo de bloques.



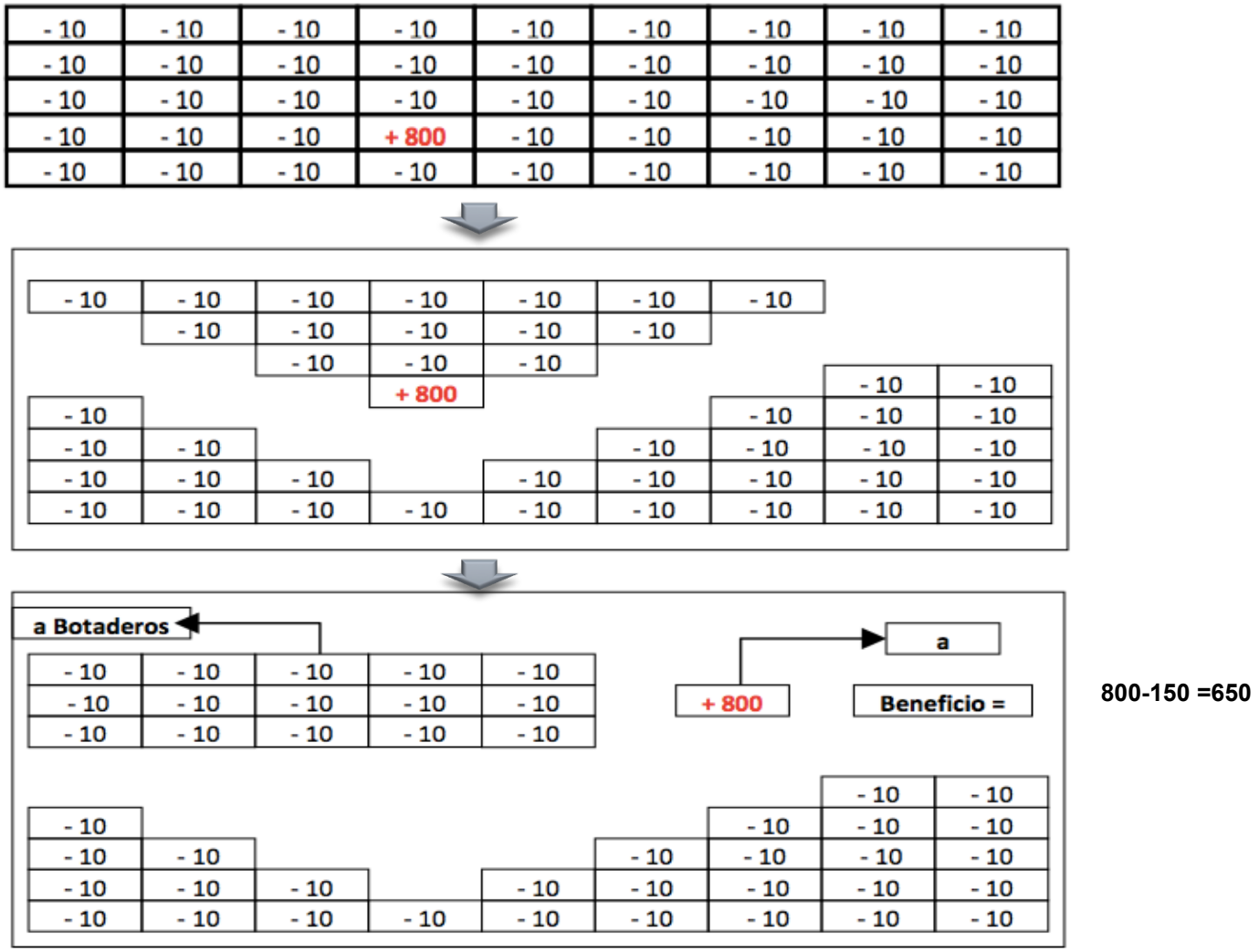
Método del Cono Flotante

La teoría del cono flotante para determinar los límites económicos del Rajo, data de los años 60. La técnica consiste en una rutina que pregunta por la conveniencia de extraer un bloque y su respectiva sobrecarga. Para esto el algoritmo tradicional se posiciona sobre cada bloque de valor económico positivo del modelo de bloques y genera un cono invertido, donde la superficie lateral del cono representa el ángulo de talud. Si el beneficio neto del cono es mayor o igual que un beneficio deseado dicho cono se extrae, de lo contrario se deja en su lugar.





Método del Cono Flotante (Ejemplo)

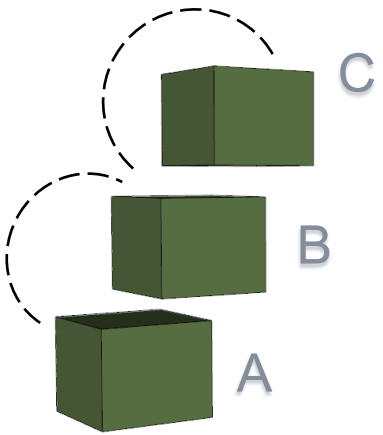


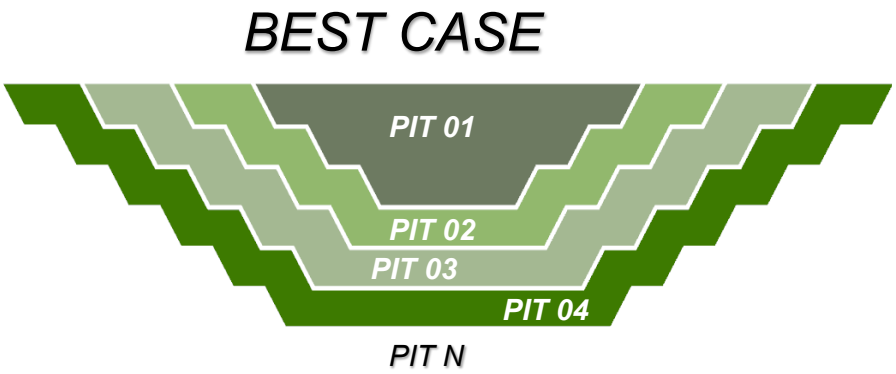
800-150 =650

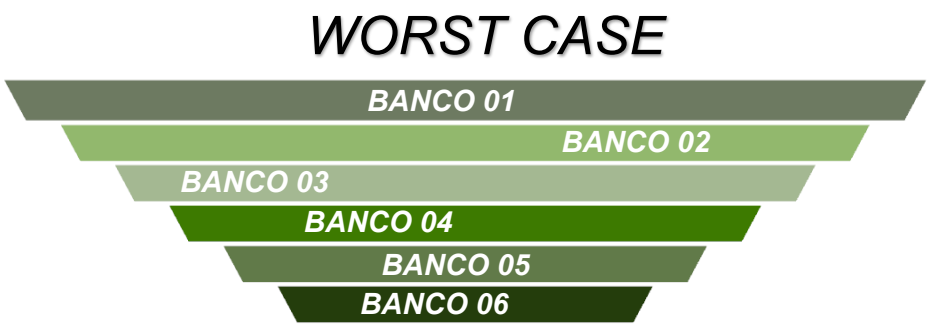
Whittle

Whittle es el software más utilizado para la optimización de pits. Este genera dos análisis de explotación secuencial de pits anidados mediante el Best Case y el Worst Case.

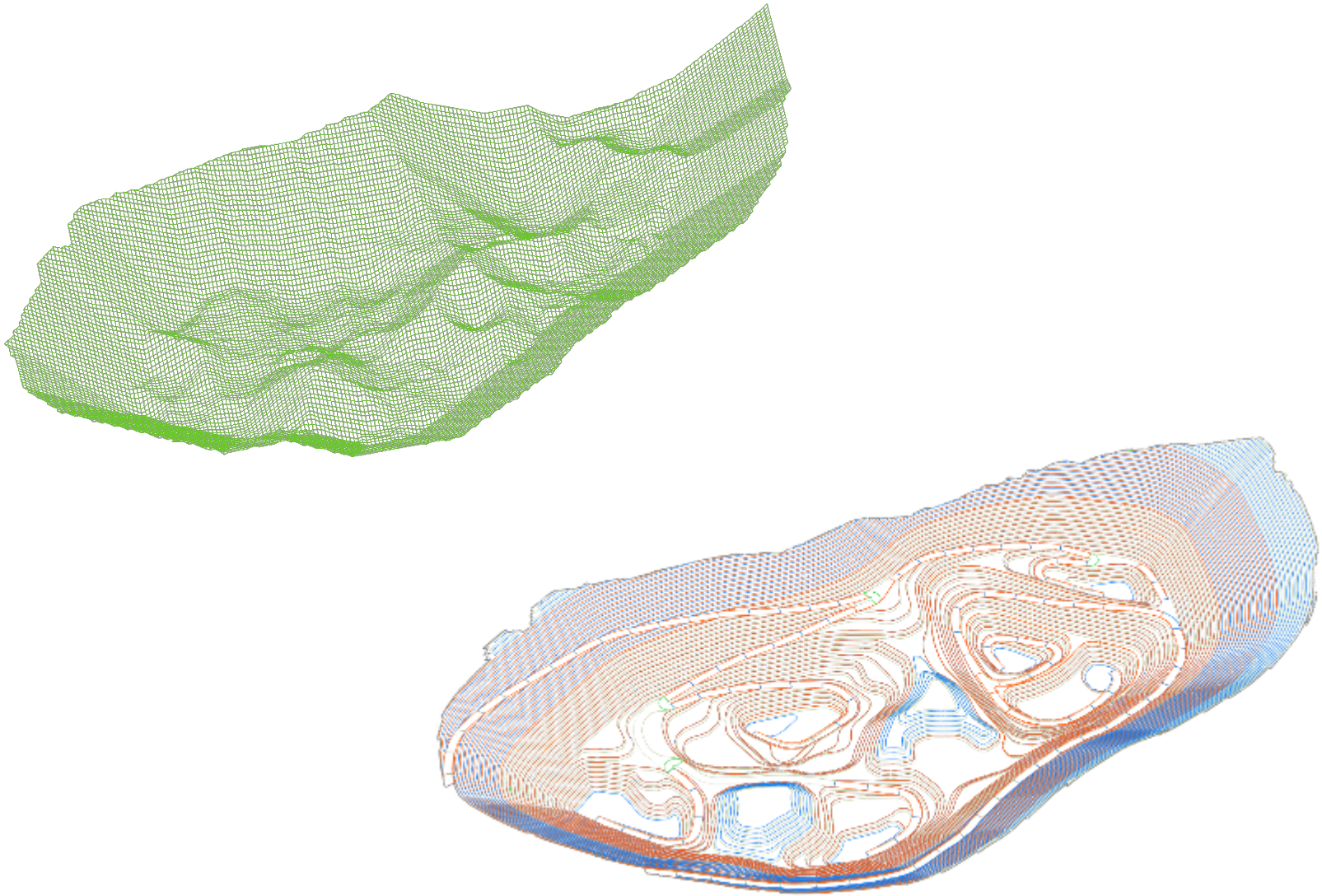
Incorpora el uso de arcos para controlar el ángulo de talud







Suavizamiento del Pit Optimizado



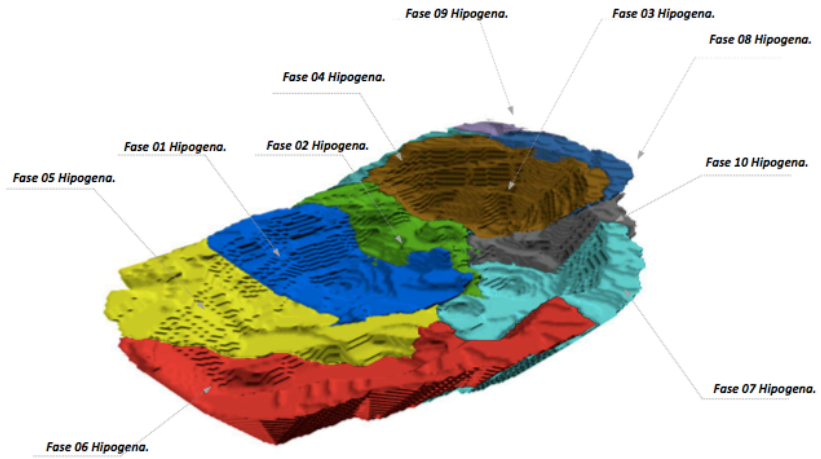
mine-class
capacitaciones online

Definición de Fases (Pushbacks)

Definición de Fases (Pushbacks)

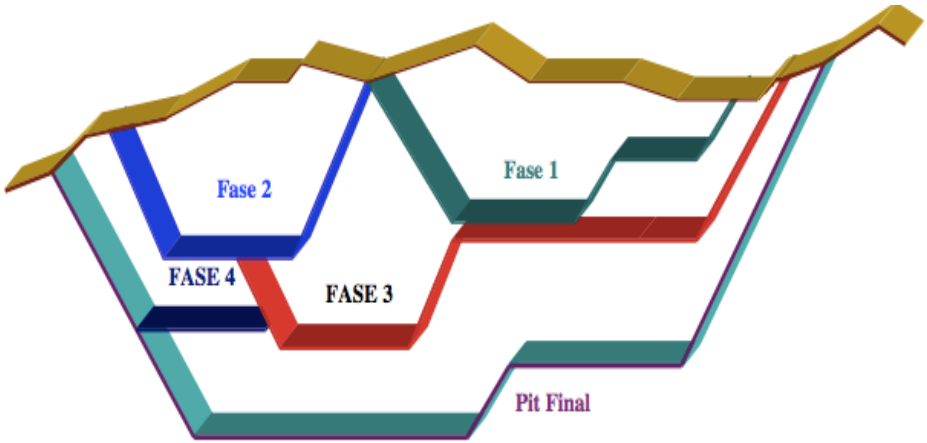
- La definición de fases corresponde a una geometría de pit que permite el adecuado funcionamiento de las operaciones unitarias y el conveniente posicionamiento y espacio para los equipos de carguío y transporte para llevar a cabo la explotación.

- Generalmente se definen las fases como un subconjunto de pits anidados, consecutivos, que tengan los anchos suficientes para el funcionamiento de los equipos y que permitan la extracción del material de forma balanceada buscando dar una máxima utilización de los activos físicos (Planta y Equipos Mina).



Algunas consideraciones de las Fases

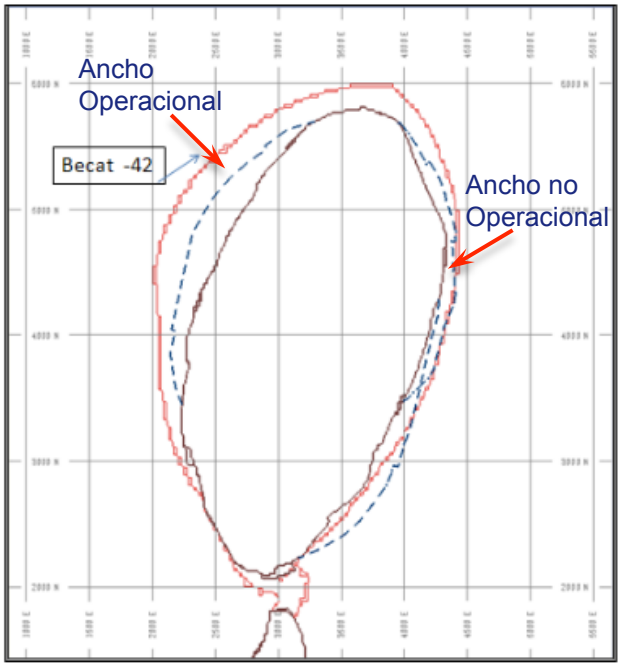
- Lo ideal a considerar el diseño de las fases es que no exista un gran cambio en las leyes de éstas; así como también una gran diferencia en su *stripping ratio* o razón estéril mineral (REM).
- REM = E/M = toneladas de Estéril que se requieren remover por una tonelada de Mineral.
- De esta forma se minimizará el efecto de una gran variabilidad de los equipos mineros a utilizar.



Definición de Fases (Pushbacks)

Una vez seleccionados los pits que separaran las diferentes fases es necesario revisar gráficamente si los anchos entre ellas es operacionalmente factible.

Esta revisión debe hacerse en varias plantas a lo largo de la profundidad del pit.

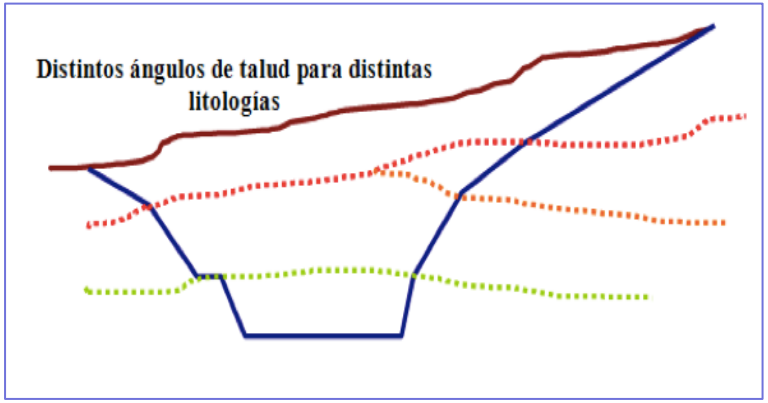


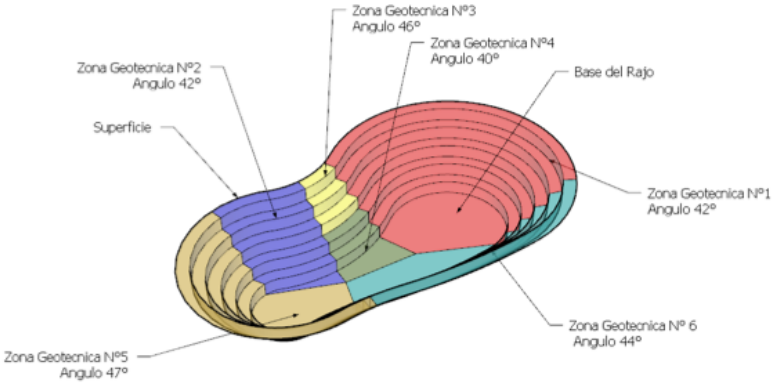
Parámetros Geométricos de Diseño

Parámetros Geométricos de Diseño

Angulo de Talud:

- Dependiendo de las características geomecánicas de las rocas del yacimiento, pueden existir diferentes ángulos de talud.
- Se debe determinar el ángulo Interrampa y el ángulo Global.





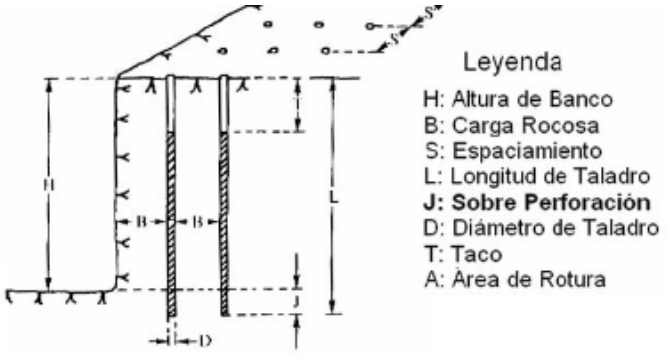
mine-class
capacitaciones online

Parámetros Geométricos de Diseño

Altura del Banco:

La altura del banco dependerá de:

- Estabilidad del terreno.
- La profundidad de perforación optima.
- Variabilidad espacial de la geología del yacimiento.
- Capacidad del equipo de carguío.
- El banco no debe presentar una altura tal que implique problemas de seguridad por caída de bancos de material tronado y sin tronar.
- Durante la extracción se debe evitar la presencia de "cornisas" o material suelto en la parte alta del banco.
- La selección de la altura óptima es el resultado de un análisis técnico económico apoyado en estudios geológicos y geotécnicos que incluyen el aspecto de seguridad de las operaciones

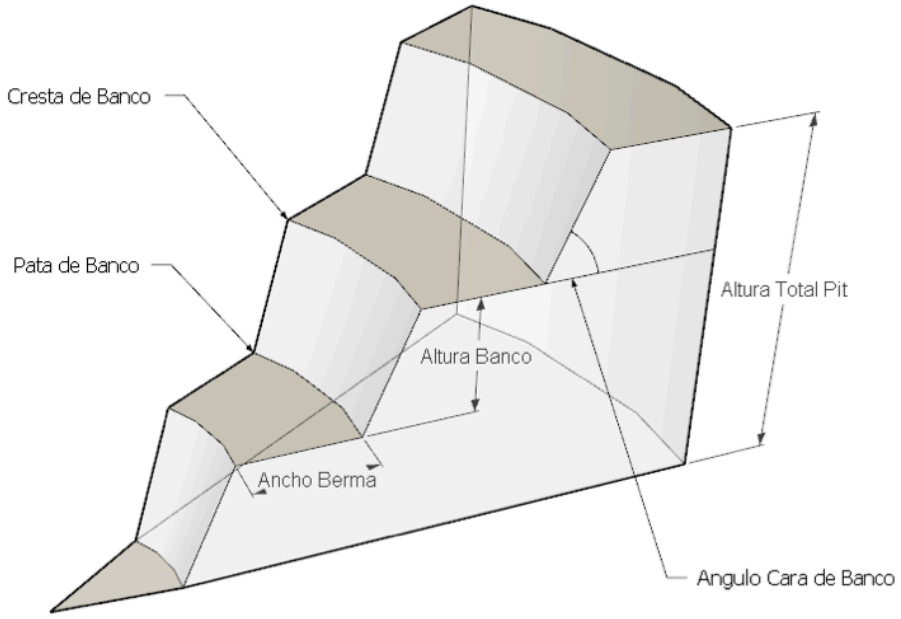




Parámetros Geométricos de Diseño

Angulo de cara:

El ángulo de la cara del banco está controlada por la tronadura y la calidad del macizo rocoso, siendo este ángulo bajo, cuando existe una mala condición geotécnica de la roca, y/o mucho daño o sobre-quebradura. Este ángulo se mide desde la horizontal hasta la línea de máxima pendiente que une el pie del talud con la cresta o borde superior.



Parámetros Geométricos de Diseño

Angulo de cara:

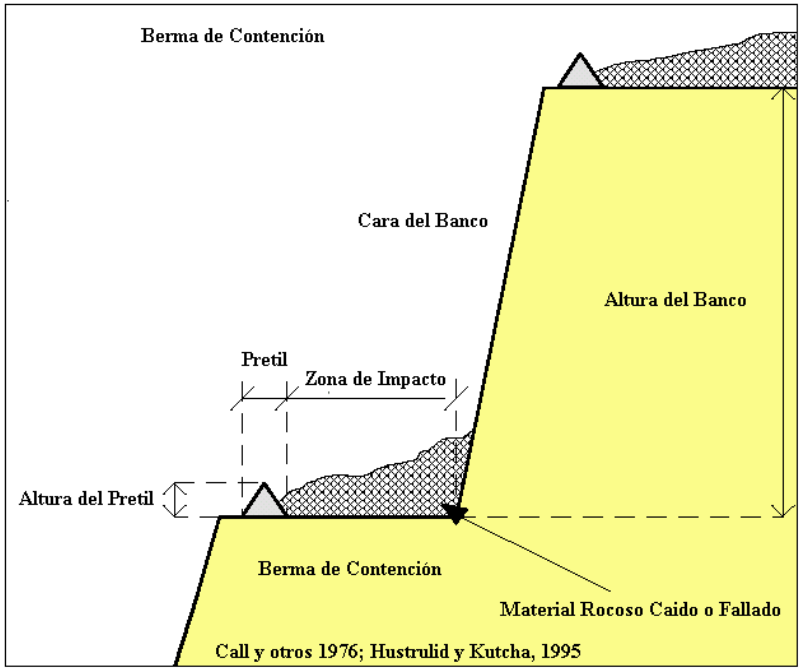
El ángulo de cara "operacional" se puede controlar mediante tronadura controlada o amortiguada y de esta forma disminuir el efecto del back-break. El ángulo de cara de pit final se puede controlar mediante la aplicación de tronadura de Precorte (Pre-Splitting).



Parámetros Geométricos de Diseño

Ancho de la berma:

El propósito de las bermas de contención en taludes mineros es detener la caída de derrames de material y rocas hacia los bancos o niveles inferiores, evitando que al caer puedan afectar a personas, equipos o instalaciones. Así, en un talud minero, mientras más ancha sea la berma, mayor será la posibilidad de retener la caída de rocas.

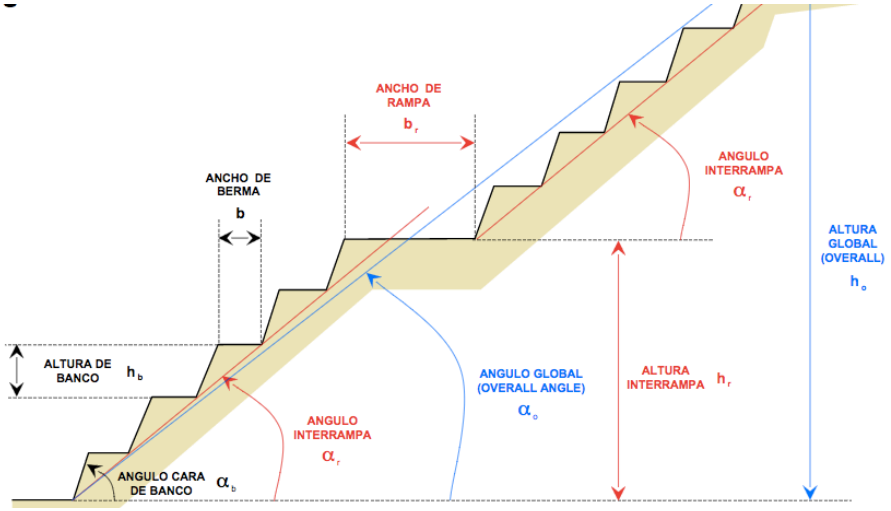


mine-class
capacitaciones online

Parámetros Geométricos de Diseño

Angulos de Talud:

- Angulo Interrampa: es aquel que se mide entre pata y pata o cresta y cresta.
- Angulo Global: es el medido entre la pata del fondo del pit y la cresta más alta de éste (incluye caminos internos-rampas).
- Estos ángulos dependen de los factores geomecánicos de las rocas del yacimiento minero.



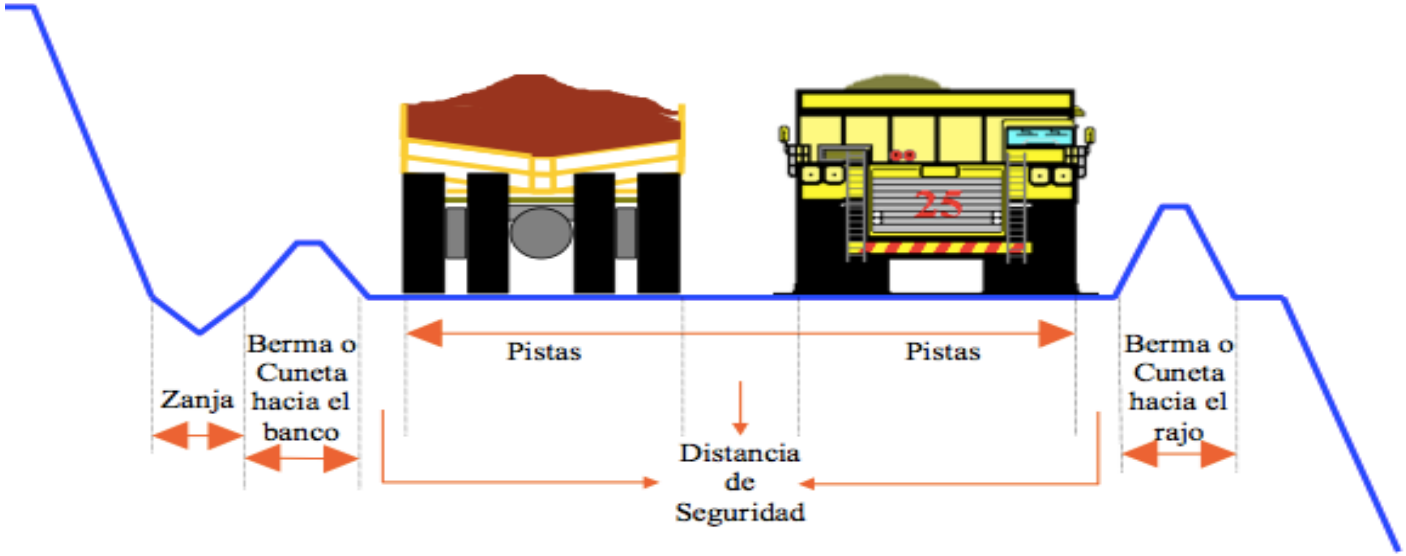
mine-class
capacitaciones online

Consideraciones para el diseño del ancho de los caminos

Diseño de Caminos

Los caminos mineros dependen de:

- Tamaño (ancho) de los camiones de extracción.
- Distancias de Seguridad
- Zanja de drenaje.
- Bermas de seguridad.



OPERACIONES UNITARIAS

- PERFORACIÓN y TRONADURA
  - CARGUÍO DE EXPLOSIVO
  - TRONADURA
- CARGUÍO Y TRANSPORTE

CARGUÍO



mine-class
capacitaciones online

CHANCADO



mine-class
capacitaciones online

PIT

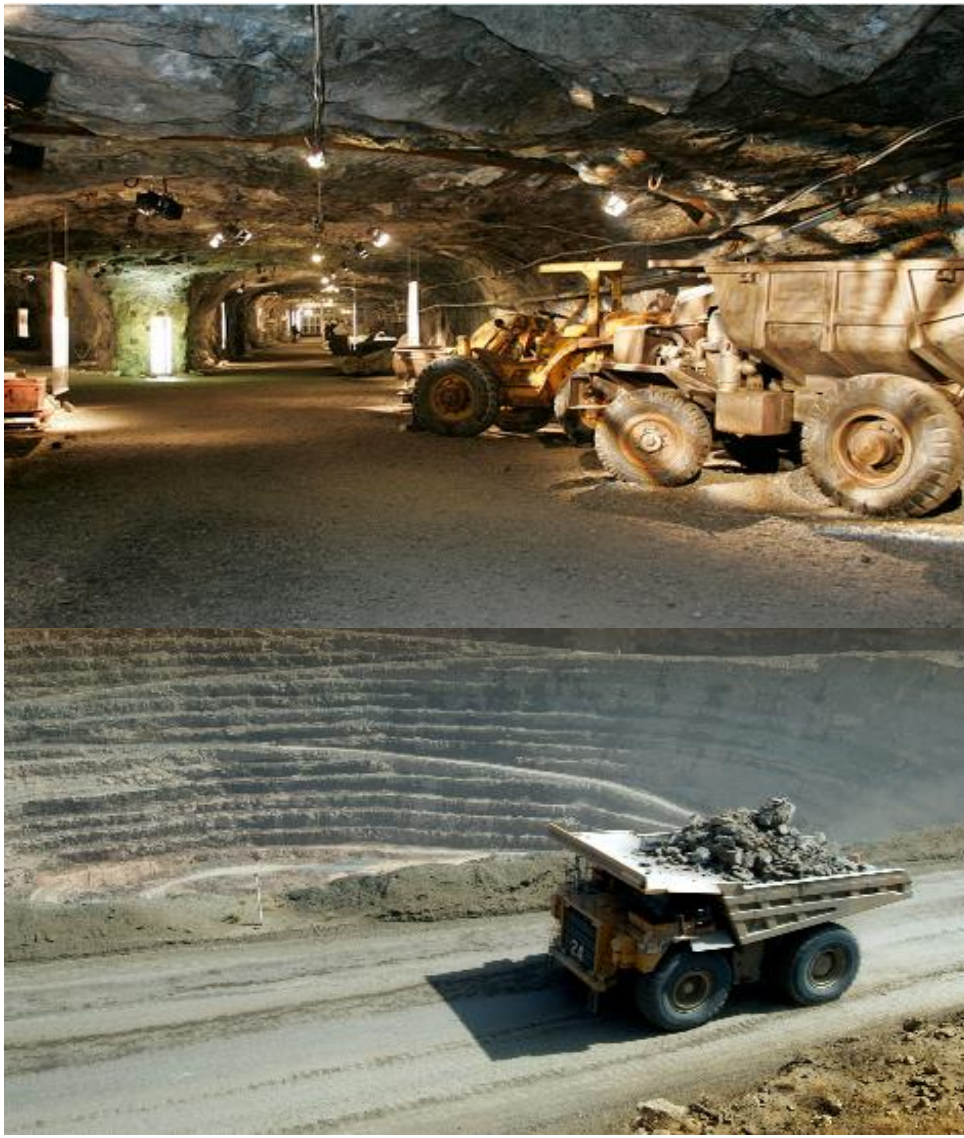




mine-class
e-learning minero

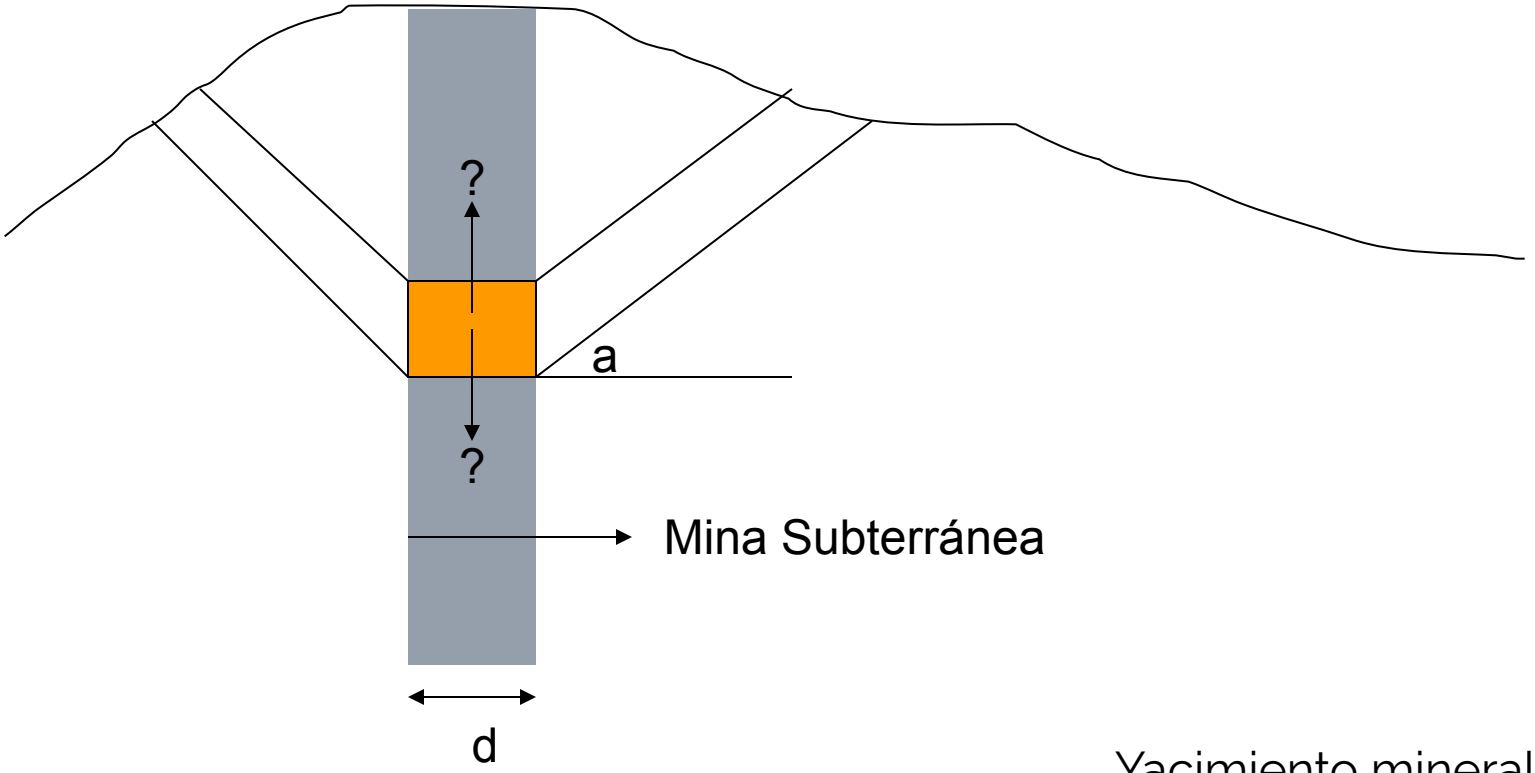
Contexto

En la actualidad existen distintos yacimiento que cambiarán de método de explotación, y la razón fundamental es lograr su CONTINUIDAD OPERACIONAL que les permite ser SUSTENTABLES en el tiempo.



mine-class
capacitaciones online

El Problema a Resolver



Yacimiento mineral con cantidad de cobre l% y densidad r

mine-class
capacitaciones online

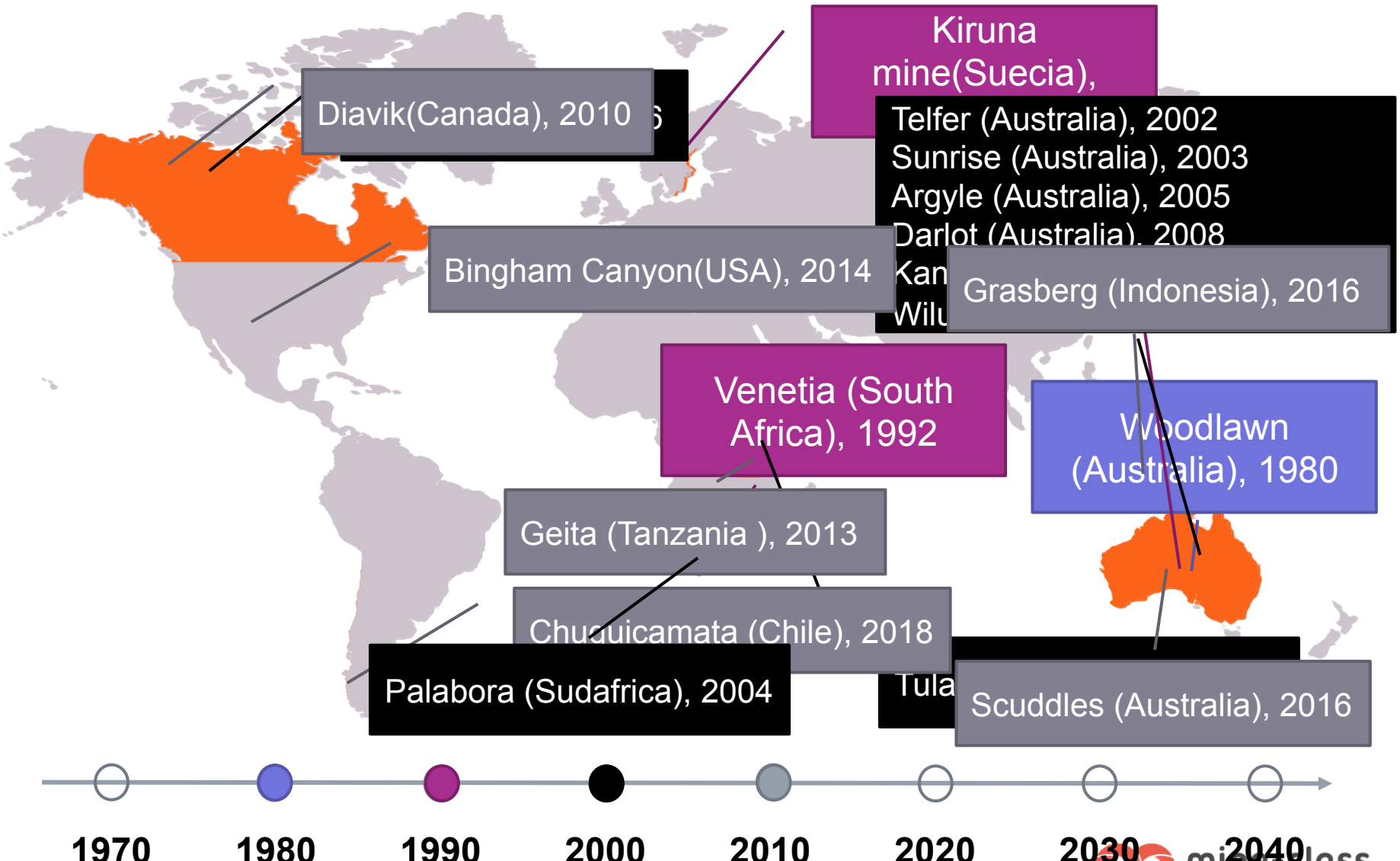
Necesidad del Mercado

YACIMIENTOS EN TRANSICIÓN

* Woodlawn(Australia), 1980
* Bronzewing (Australia), 1991
* Venetia (South Africa), 1992
* Mt McClure(Australia), 1994
* Jundee (Australia), 1997
* Kiruna (Suecia), 1999
* Telfer(Australia), 2002
* Sunrise (Australia), 2003
* Palabora (Sudafrica), 2004
* Argyle(Australia), 2005
* Tulawaka (Tanzania), 2005
* Ekati(Canada), 2006
* Darlot (Australia), 2008
* Kanowna (Australia), 2008
* Wiluna (Australia), 2009
* Diavik (Canada), 2010
* Geita(Tanzania), 2013
* Bingham Canyon(USA), 2014
* Grasberg (Indonesia), 2016
* Scuddles (Australia), 2016
* Chuquicamata (Chile), 2018

mine-class
capacitaciones online

Mapa de las Transiciones



mine-class
capacitaciones online

Open Pit

- Método de Menor Costo
- Pierde Productividad
  - Por Envejecimiento del Pit
  - Profundidad
  - Aumento Costo de Transporte



mine-class
capacitaciones online

Underground

- Alternativa Menos Contaminante
- Cada vez más productiva:
  - Block Caving
  - Minería Continua



mine-class
capacitaciones online

Diferencias Open Pit vs. Underground

OP

ECONÓMICOS

* Menor Costo Operacional
* Mayor Costo Transporte

OPERACIONALES

* Mayor Productividad
* Más selectivo

GEOMECÁNICOS

* Menos Riesgoso

UG

ECONÓMICOS

* Mayor Costo Operacional
* Mayor Inversión Inicial

OPERACIONALES

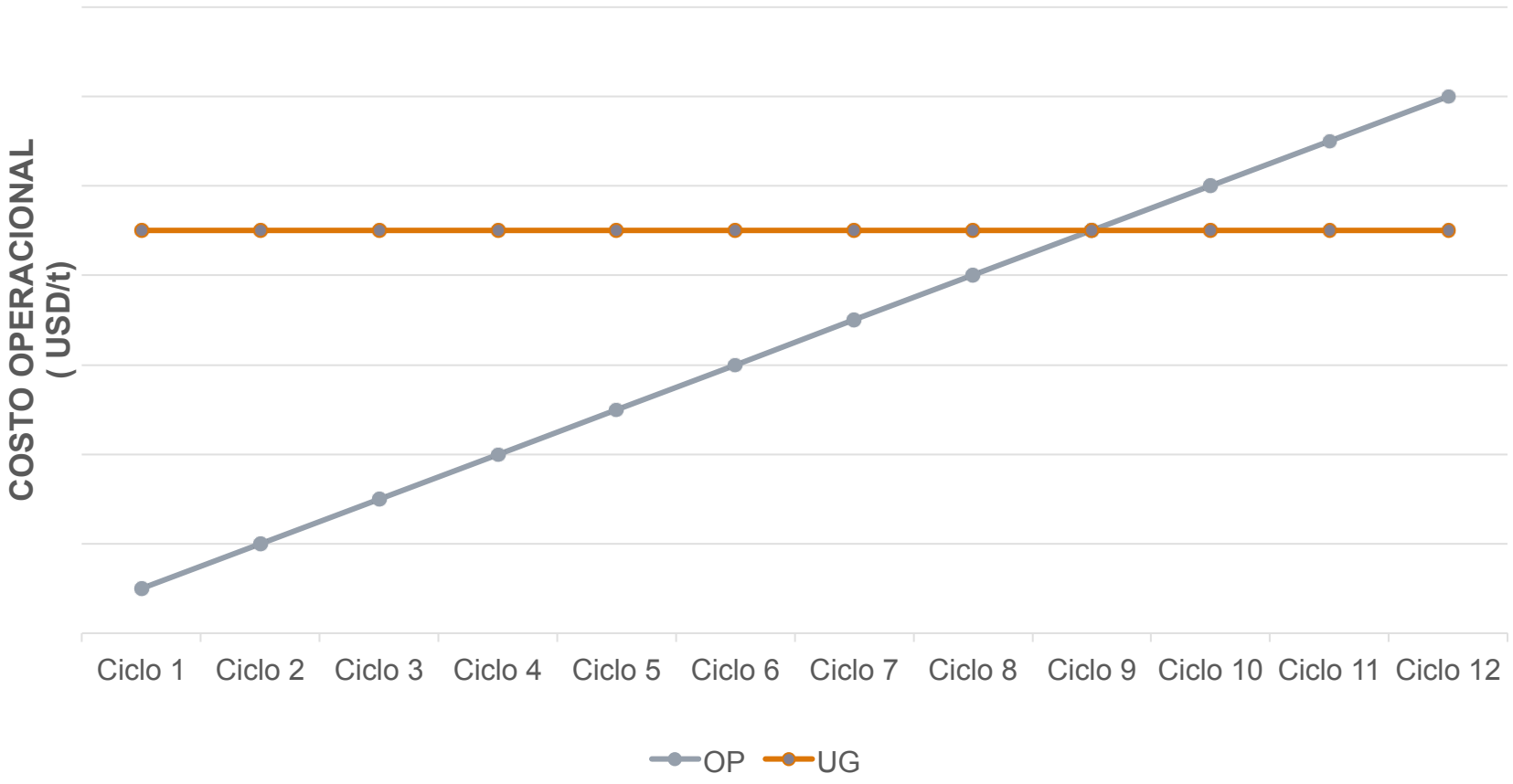
* Menor Productividad
* Menos selectivo

GEOMECÁNICOS

* Más Riesgoso

mine-class
capacitaciones online

Costo OP vs. UG



mine-class
capacitaciones online

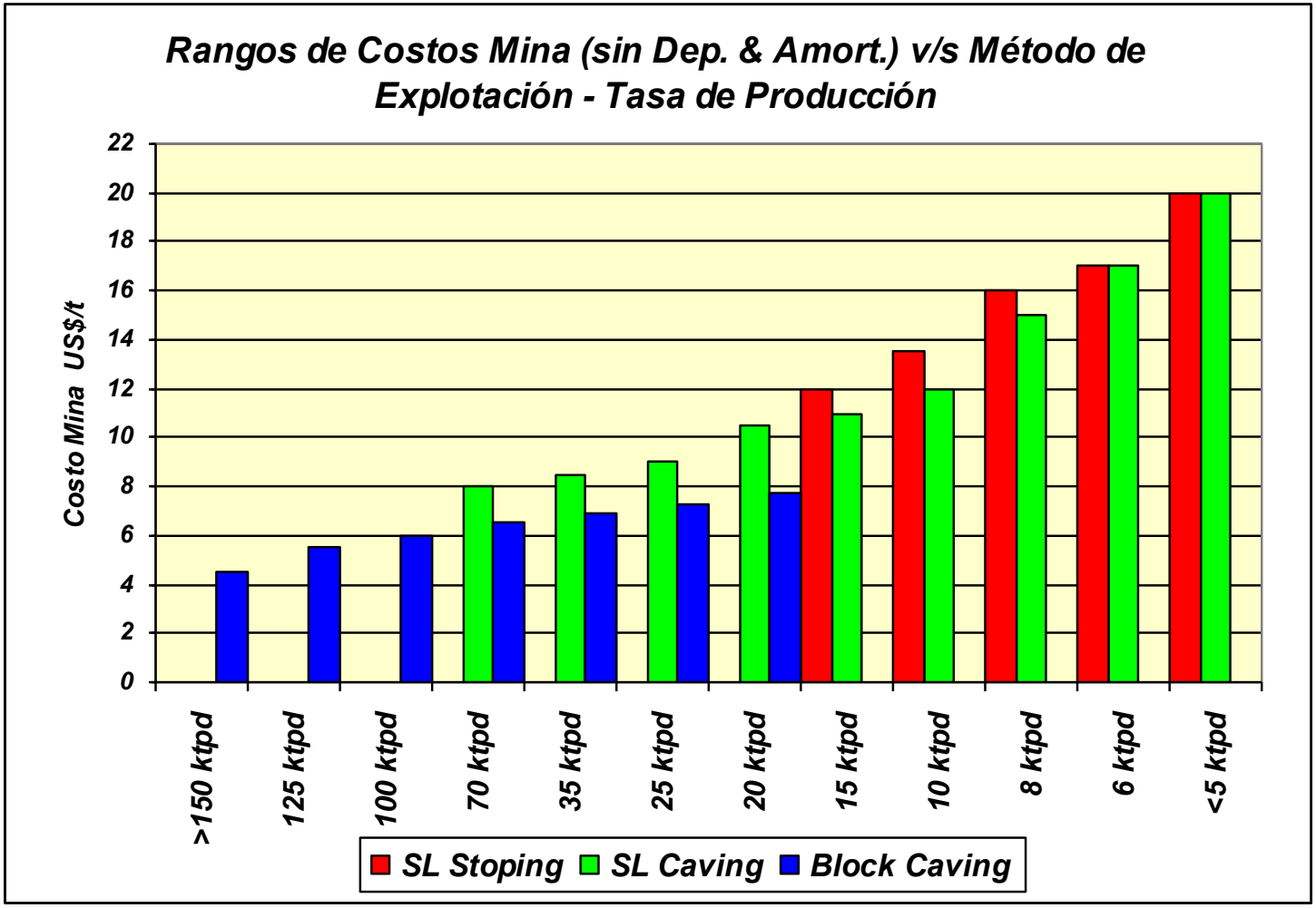
Factores en La Transición OP- UG

FACTORES A CONSIDERAR

* Costo UG
* Momento Óptimo de la transición es crítico para maximizar valor.
* Inversión Proyecto UG.
* Tiempo de implementación UG
* Costo OP (se incrementa con la profundidad, Transporte)
* Geología del Yacimiento (tamaño del yacimiento y ángulo de talud del PIT FINAL)

mine-class
capacitaciones online

Capacidad de Producción Subterráneos



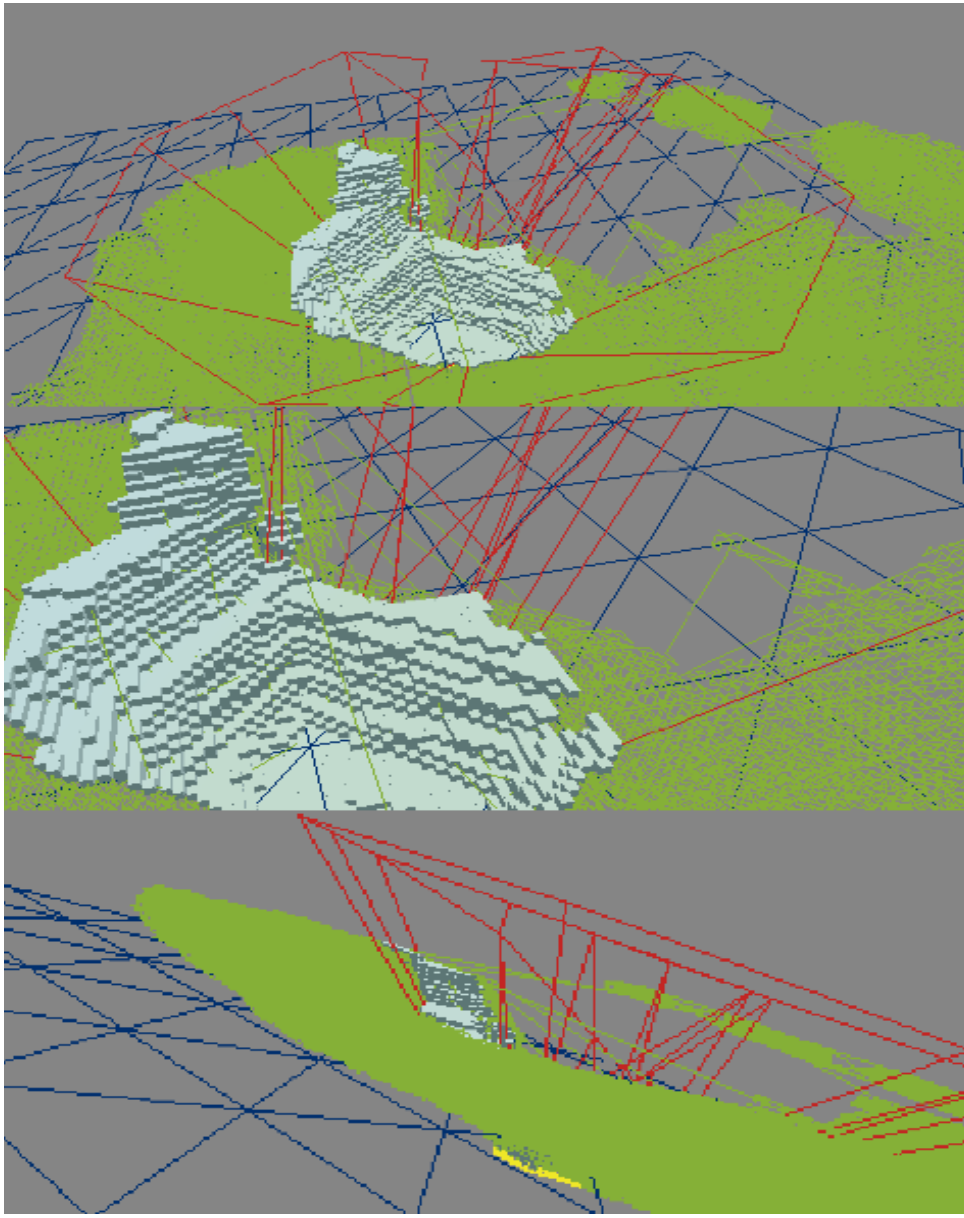
mine-class
capacitaciones online

La Transición

La transición de operación en una faena minera considera cambios TÉCNICOS - ECONÓMICOS, RECURSOS HUMANOS y MEDIO AMBIENTALES.

DEFINIR EL MOMENTO ÓPTIMO

Definir el momento óptimo es el primer paso y debe ser tomado a lo menos 30 años antes de alcanzar el RAMP UP.



mine-class
capacitaciones online

Etapas de La Transición

ETAPAS PARA EVALUAR Y EJECUTAR UNA TRANSICIÓN A MINERÍA SUBTERRÁNEA

Etapa de Ingeniería (10 años)



30 AÑOS

Etapa de Construcción y Puesta en Operación (20 años)



mine-class
capacitaciones online

La Transición

FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

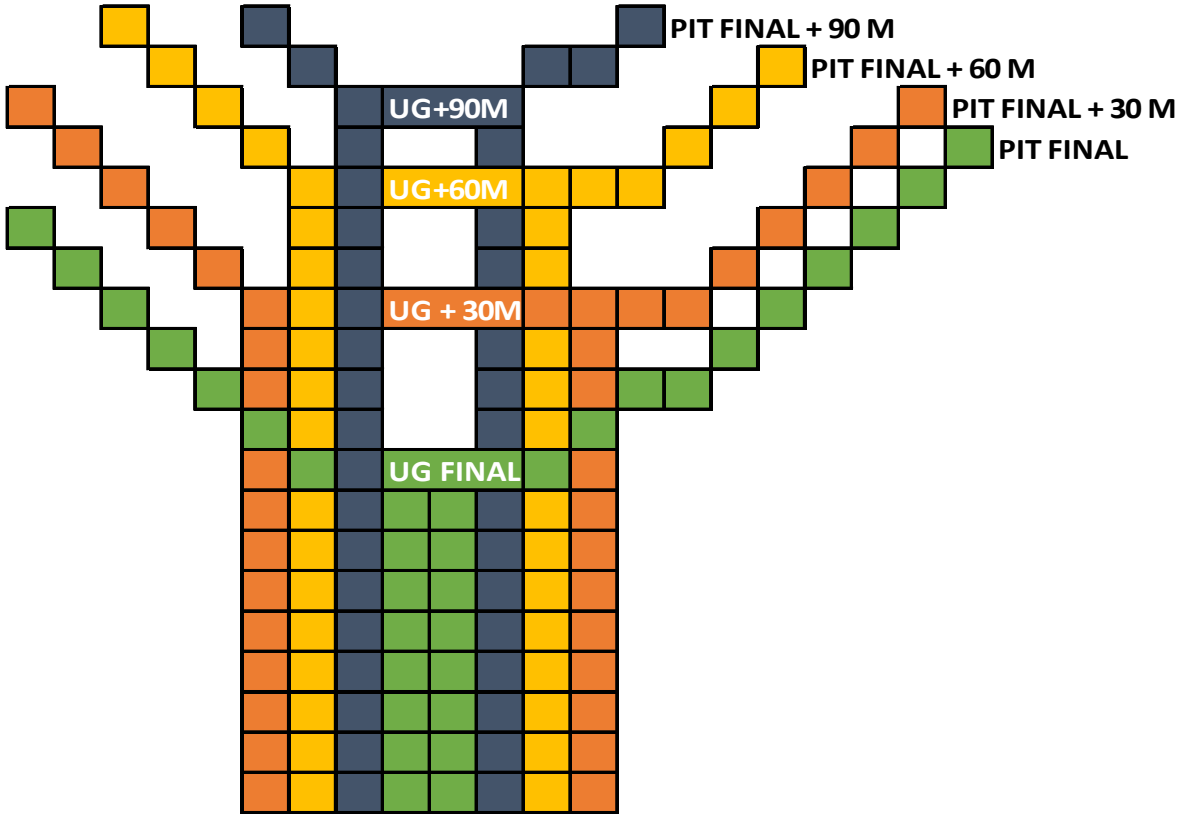
* La función objetivo es maximizar el VPN del proyecto de transición, teniendo en cuenta todos los costos de inversión, como Planta Concentradora e Infraestructura Subterránea.

* La decisión se toma después comparar simultáneamente el valor económico de cada nivel de OPEN PIT y UNDERGROUND.

mine-class
capacitaciones online

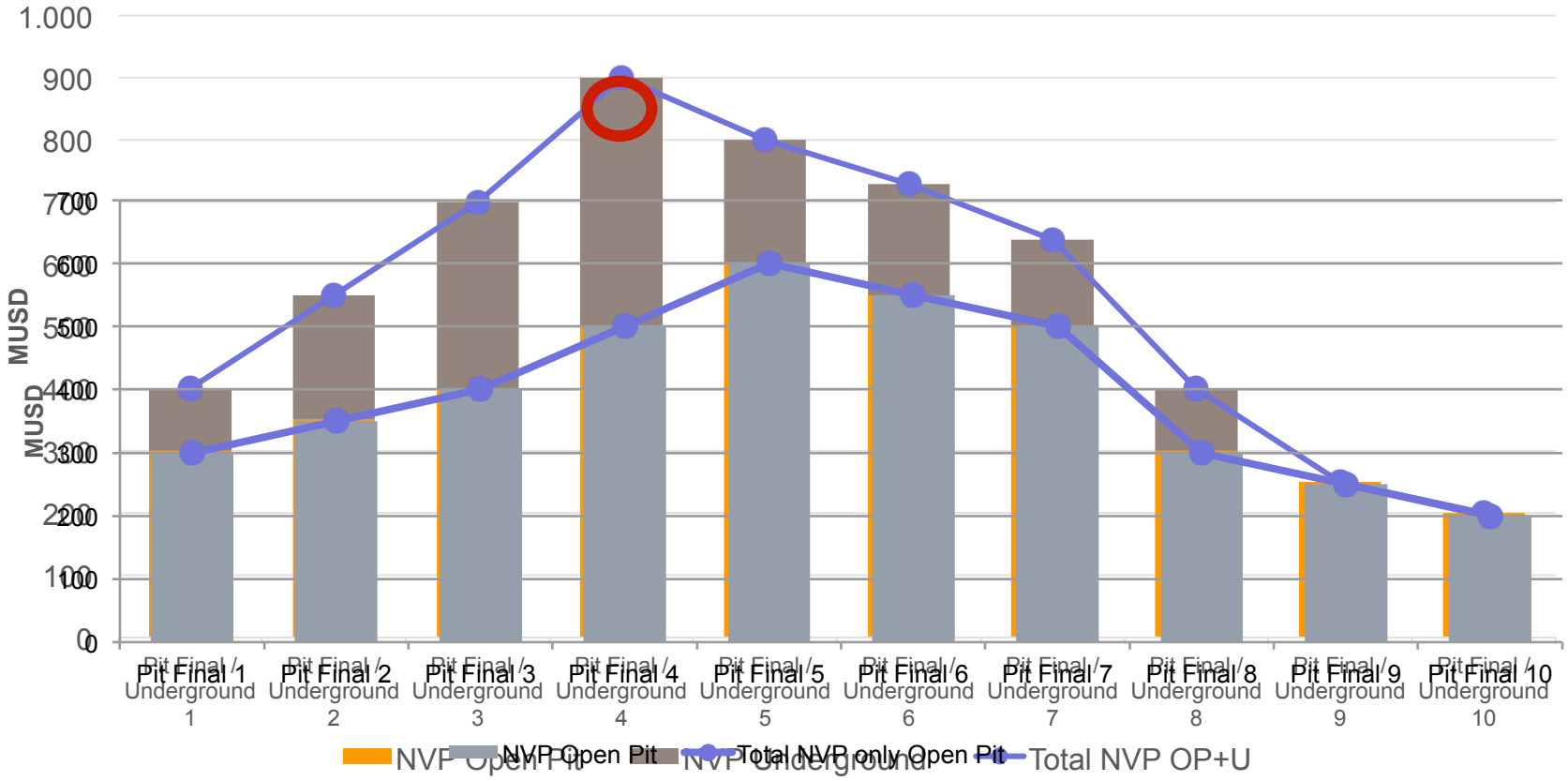
La Transición

ESCENARIOS DE ANÁLISIS OP + UG



mine-class
capacitaciones online

ANÁLISIS VAN ESCENARIOS PIT FINAL



mine-class
e-learning minero

Futuras Transiciones

YACIMIENTOS

* Collahuasi (Anglo American)
* Antamina (Perú, BHPBILLITON)
* Los Bronces (Anglo American)
* Mantos Blancos (Anglo American)
* Manto Verde (Anglo American)
* Escondida (BHP BILLITON)
* Pelambres (Antofagasta Minerals)



mine-class
capacitaciones online



Welcome to TOPITU

transition open pit underground

mine-class
capacitaciones online

VIDEO



mine-class
capacitaciones online

¡NOS VAMOS AL BREAK!

Mientras tanto puedes revisar
nuestros cursos en
mine-class.com/cursos

mine-class
capacitaciones online